



Analogia da caravana

vazão em redes de computadores

Prof. Dr. Dorival M. Machado Junior

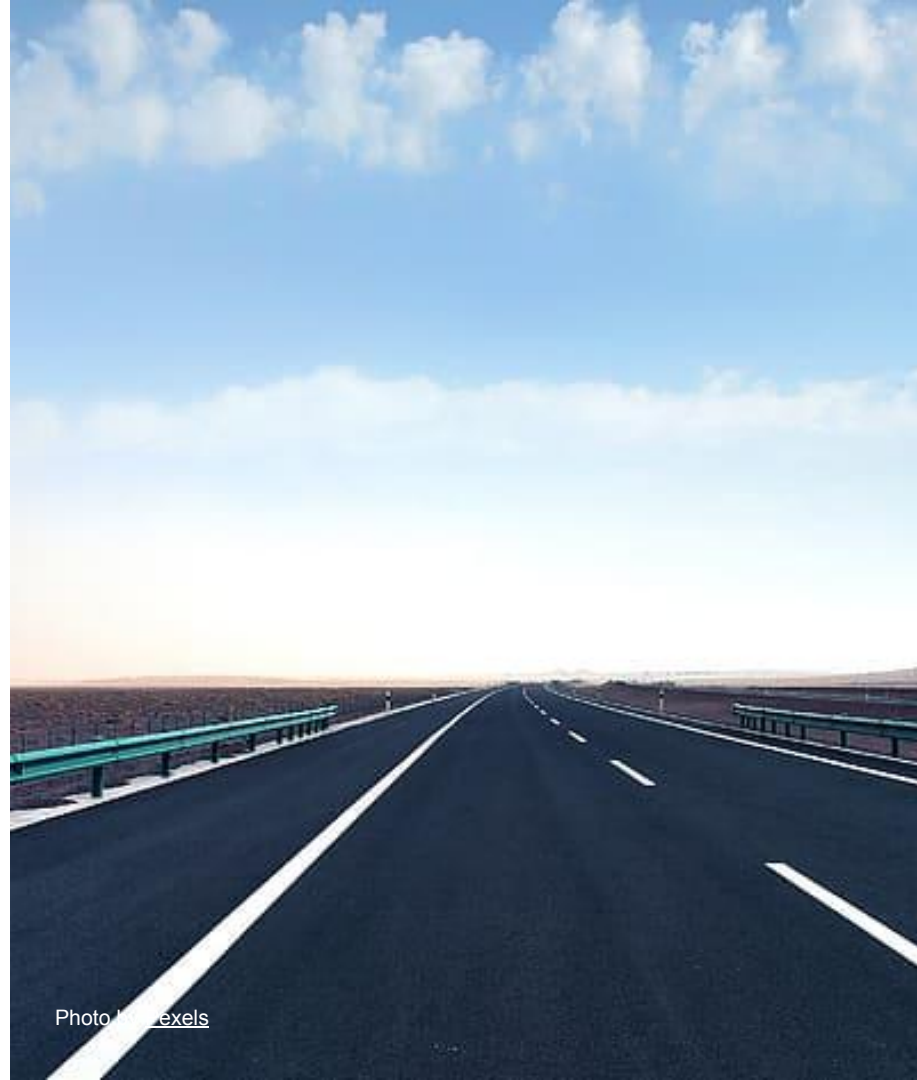
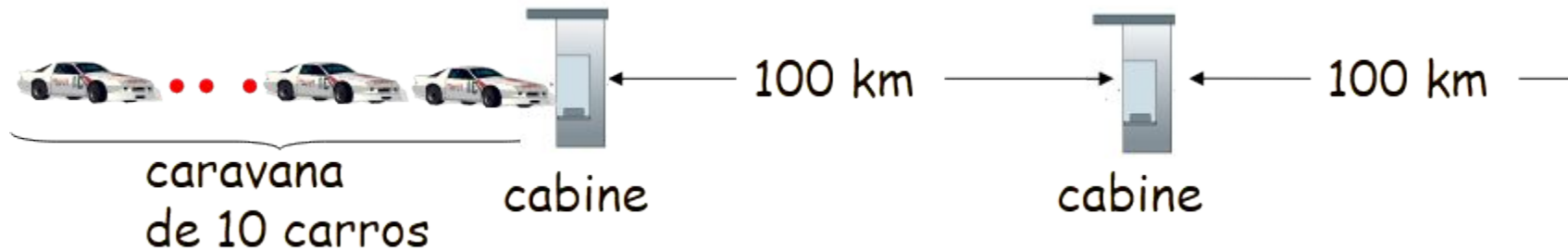


Photo by [exels](#)

Conteúdo esperado da disciplina

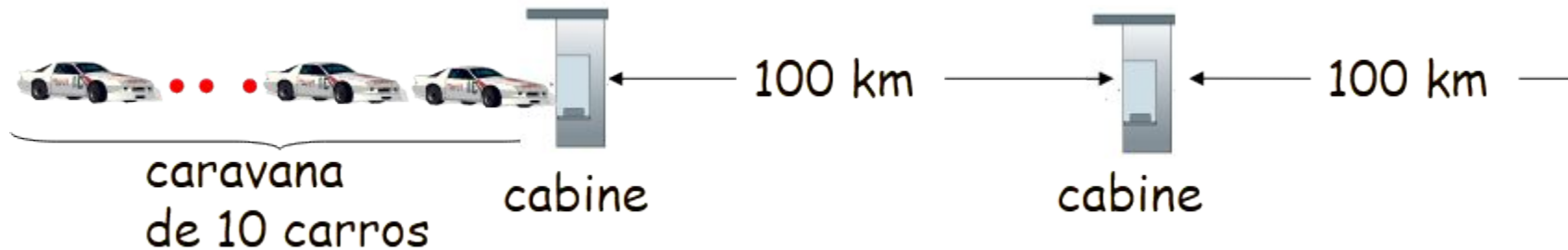
- Conceitos básicos e fundamentos de redes de computadores
- Histórico básico da Internet
- Tipos de rede (LAN, WAN, MAN) e topologias de redes (estrela, anel, barramento)
- Componentes básicos de redes
- Meios físicos de transmissão
- Multiplexação de frequência
- Atraso de fila e perda de pacotes
- Vazão nas redes de computadores
- OSI vs TCP/IP
- Arquitetura do modelo TCP/IP (análise de todas as camadas com ênfase para sistemas de informação)
- Protocolos de comunicação: TCP, UDP, IP, ARP e ICMP
- Protocolos de aplicação: HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, SSH
- Endereçamento IPv4 e IPv6
- Configuração IPv4 no Linux e Windows via linha de comando
- Virtual Private Network (VPN)

Analogia da caravana



- Considere uma rodovia com postos de pedágio a cada 100km;
- imagine que os trechos de rodovia entre os pedágios sejam enlaces e que os postos sejam roteadores;
- suponha que os carros trafeguem (se propaguem) pela rodovia a uma velocidade de 100km/h (acelera instantaneamente até esta velocidade e mantém até chegar ao próximo pedágio);
- 10 carros viajam em comboio um atrás do outro em ordem fixa;
- imagine que cada carro seja 1 bit e o comboio seja um pacote;
- cada posto de pedágio libera(transmite) um carro a cada 12 segundos;
- é tarde da noite e estes são os únicos carros na estrada;
- ao chegar a um posto de pedágio, o primeiro carro do comboio aguarda na entrada até que os outros nove cheguem e formem uma fila atrás dele. (O comboio inteiro deve ser “armazenado” no posto de pedágio antes de começar a ser “reenviado”).
- O tempo necessário para que todo o comboio passe pelo posto de pedágio e volte à estrada é de $(10\text{carros})/(5\text{carros/minuto})=2\text{minutos}$. Este tempo é análogo ao atraso de transmissão do roteador.
- O tempo necessário para cada carro trafegar da saída de um posto de pedágio até o próximo posto, é de $(100\text{km})/(100\text{k/h}) = 1\text{hora}$. Este tempo é análogo ao atraso de propagação.

Analogia da caravana



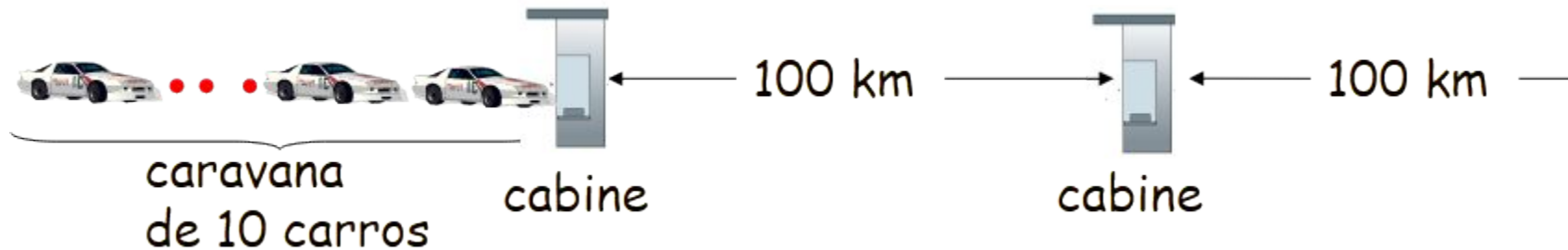
- 1 carro = 1 bit
- caravana = pacote (aguarda chegar todos os bits para começar passar na cabine)
- Carros percorrem a 100 km/h. (**tempo de propagação**)
- cabine de pedágio leva 12 segundos para passar um carro (**tempo de transmissão**).
- Tempo para passar a caravana inteira por uma cabine: $12 * 10 = 120\text{seg}$.
- Quanto tempo leva para a caravana ir de antes 1ª cabine até depois da 2ª cabine:
 - 120 segundos + 1 hora + 120 segundos
 - 4 minutos (transmissão) + 1 hora (propagação) = **64 minutos**.

Analogia da caravana

- **AJUDA PARA CONVERSÃO DE UNIDADES**

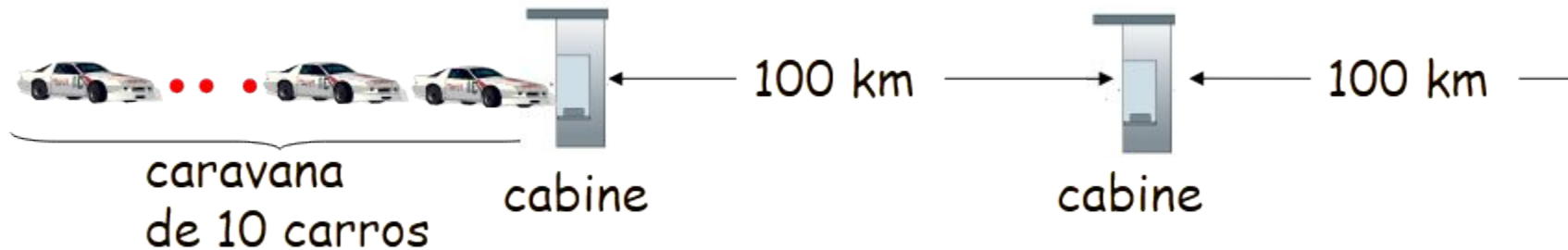
- **0,3 horas** em minutos = $0,3 \cdot 60 = 18$ minutos
- **0,7 minutos** em segundos = $0,7 \cdot 60 = 42$ segundos
- **350 segundos** em minutos
 - $= 350/60 = 5,83$ minutos
 - 0,83 minutos em segundos = 50 segundos, logo, **5 minutos e 50 segundos**

Analogia da caravana



- EXERCÍCIO:
 - carros agora viajam (**propagação**) a **1.000km/h**
 - cabine de pedágio leva **1 minuto** para atender um carro (**transmissão**).
 - Pergunta: **Quanto tempo leva para a caravana ir de antes 1ª cabine até depois da 2ª cabine?**

Analogia da caravana



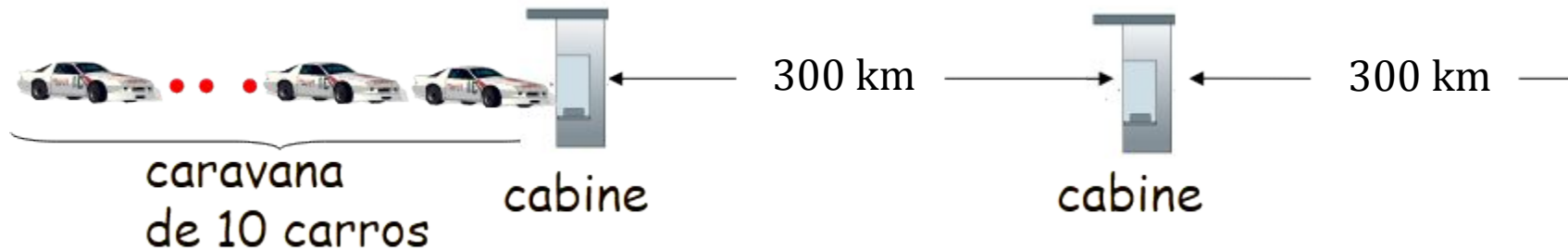
- EXERCÍCIO:
 - carros agora viajam (**propagação**) a **1.000km/h**
 - cabine de pedágio leva **1 minuto** para atender um carro (**transmissão**).
 - Pergunta: **Quanto tempo leva para a caravana ir de antes 1ª cabine até depois da 2ª cabine?**

Pedágio (transmissão): 10 carros * 1min = 10 minutos.
2 pedágios, logo, 10+10 = **20 minutos**.

Propagação: velocidade 1.000 km/h, logo: $(100\text{km}) / (1.000\text{km/h}) = 0.1$ hora
 $0.1 * 60 = \mathbf{6 \text{ minutos}}$.

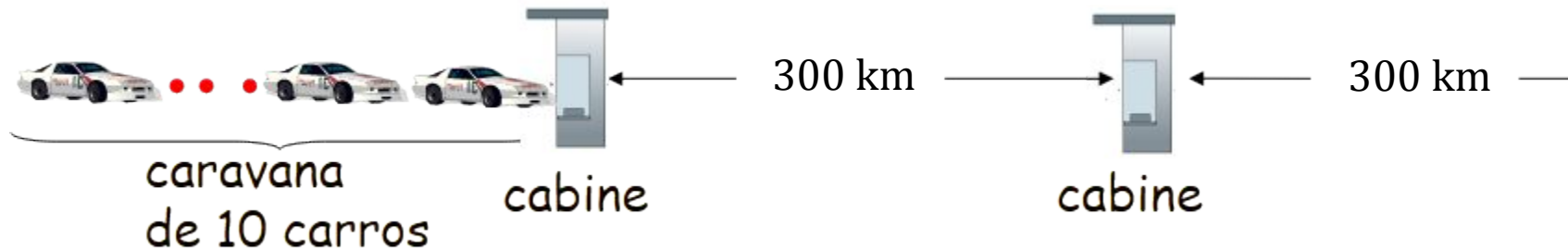
Tempo total = 10 minutos + 6 minutos + 10 minutos = **26 minutos**.

Analogia da caravana



- EXERCÍCIO:
 - distância entre pedágios: 300km
 - carros viajam (**propagação**) a 1.000km/h
 - cabine de pedágio leva 30 segundos para atender um carro (**transmissão**).
 - Pergunta: **Quanto tempo leva para a caravana ir de antes 1ª cabine até depois da 2ª cabine?**

Analogia da caravana



- EXERCÍCIO:
 - distância entre pedágios: 300km
 - carros viajam (**propagação**) a 1.000km/h
 - cabine de pedágio leva 30 segundos para atender um carro (**transmissão**).
 - Pergunta: **Quanto tempo leva para a caravana ir de antes 1ª cabine até depois da 2ª cabine?**

Pedágio (transmissão): $10 \text{ carros} * 30 \text{ seg} = 300 \text{ seg}$. ($300/60 = 5\text{min.}$)
2 pedágios, logo, $5+5 = 10 \text{ minutos}$.

Propagação: velocidade 1.000 km/h, logo: $(300\text{km}) / (1.000\text{km/h}) = 0.3 \text{ hora}$
 $0.3 * 60 = 18 \text{ minutos}$.

Tempo total = 5 minutos + 18 minutos + 5 minutos = **28 minutos**.

Atraso nodal

$$d_{\text{nodal}} = d_{\text{proc}} + d_{\text{fila}} + d_{\text{trans}} + d_{\text{prop}}$$

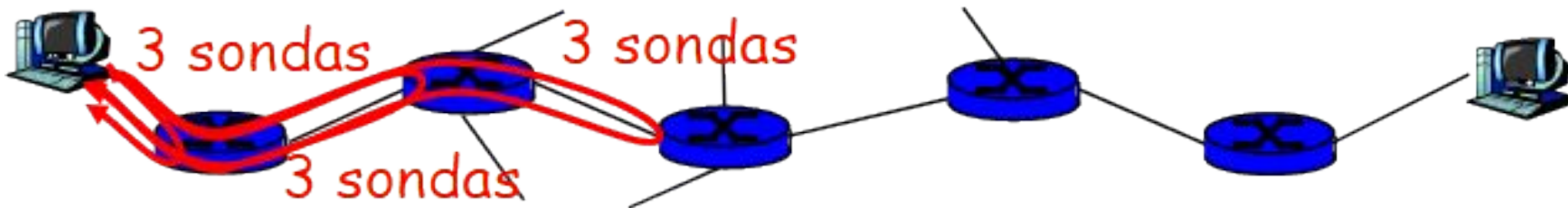
- d_{proc} = atraso de processamento
- d_{fila} = atraso de fila
- d_{trans} = atraso de transmissão (L/R, significativo para enlaces de baixa velocidade)
- d_{prop} = atraso de propagação

L = tamanho do pacote (bits)

R = largura do enlace (bps)

Como são os atrasos e perdas “reais” na Internet?

- Programa **Traceroute**: fornece medida do atraso da origem ao roteador ao longo do caminho de fim a fim da Internet para o destino.
 - Para todo i:
 - envia três pacotes que alcançarão roteador i no caminho para o destino
 - roteador i retornará pacotes ao emissor
 - emissor temporiza intervalo entre transmissão e resposta.



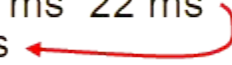
traceroute: gaia.cs.umass.edu para www.eurecom.fr

Tres medições de atraso de
gaia.cs.umass.edu para cs-gw.cs.umass.edu



```
1 cs-gw (128.119.240.254) 1 ms 1 ms 2 ms
2 border1-rt-fa5-1-0.gw.umass.edu (128.119.3.145) 1 ms 1 ms 2 ms
3 cht-vbns.gw.umass.edu (128.119.3.130) 6 ms 5 ms 5 ms
4 jn1-at1-0-0-19.wor.vbns.net (204.147.132.129) 16 ms 11 ms 13 ms
5 jn1-so7-0-0-0.wae.vbns.net (204.147.136.136) 21 ms 18 ms 18 ms
6 abilene-vbns.abilene.ucaid.edu (198.32.11.9) 22 ms 18 ms 22 ms
7 nycm-wash.abilene.ucaid.edu (198.32.8.46) 22 ms 22 ms 22 ms
8 62.40.103.253 (62.40.103.253) 104 ms 109 ms 106 ms
9 de2-1.de1.de.geant.net (62.40.96.129) 109 ms 102 ms 104 ms
10 de.fr1.fr.geant.net (62.40.96.50) 113 ms 121 ms 114 ms
11 renater-gw.fr1.fr.geant.net (62.40.103.54) 112 ms 114 ms 112 ms
12 nio-n2.cssi.renater.fr (193.51.206.13) 111 ms 114 ms 116 ms
13 nice.cssi.renater.fr (195.220.98.102) 123 ms 125 ms 124 ms
14 r3t2-nice.cssi.renater.fr (195.220.98.110) 126 ms 126 ms 124 ms
15 eurecom-valbonne.r3t2.ft.net (193.48.50.54) 135 ms 128 ms 133 ms
16 194.214.211.25 (194.214.211.25) 126 ms 128 ms 126 ms
17 * * *
18 * * *
19 fantasia.eurecom.fr (193.55.113.142) 132 ms 128 ms 136 ms
```

enlace trans-
oceânico



* significa sem resposta (sonda perdida, roteador sem resposta)



```
djunior@spiderman:~$ traceroute www.libertas.edu.br
traceroute to www.libertas.edu.br (162.241.2.213), 30 hops max, 60 byte packets
 1 192.168.0.1 (192.168.0.1) 0.605 ms 0.525 ms 0.476 ms
 2 menuvivofibra (192.168.15.1) 2.990 ms 6.371 ms 4.317 ms
 3 191.249.79.1.dynamic.adsl.gvt.net.br (191.249.79.1) 21.692 ms 21.693 ms 21.691 ms
 4 201-1-224-20.dsl.telesp.net.br (201.1.224.20) 23.470 ms 23.381 ms 201-1-224-22.dsl.telesp.net.br (201.1.224.22) 23.263 ms
 5 152-255-155-19.user.vivozap.com.br (152.255.155.19) 37.176 ms 43.026 ms 43.048 ms
 6 152-255-160-241.user.vivozap.com.br (152.255.160.241) 43.064 ms 41.727 ms 41.693 ms
 7 * * *
 8 213.140.39.8 (213.140.39.8) 43.270 ms 39.041 ms 38.501 ms
 9 94.142.98.179 (94.142.98.179) 146.878 ms 146.796 ms 146.714 ms
10 * * *
11 * * *
12 THE-ENDURAN.earl.Atlanta1.Level3.net (65.59.223.50) 141.024 ms 141.546 ms 145.292 ms
13 50-6-131-2.unifiedlayer.com (50.6.131.2) 144.226 ms 144.808 ms 147.902 ms
14 * * *
15 amperbrasil.com.br (162.241.2.213) 139.992 ms 143.545 ms 143.769 ms
djunior@spiderman:~$
```

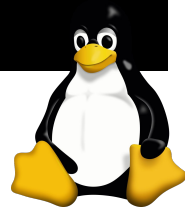
```
C:\Users\contabil>tracert www.libertas.edu.br
```

```
Rastreando a rota para libertas.edu.br [162.241.2.213]
com no máximo 30 saltos:
```

```
 1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
 2 2 ms 1 ms 1 ms 192.168.15.1
 3 9 ms 3 ms 4 ms 191.249.79.1.dynamic.adsl.gvt.net.br [191.249.79.1]
 4 5 ms 5 ms 4 ms 201-1-224-20.dsl.telesp.net.br [201.1.224.20]
 5 16 ms 15 ms 16 ms 152-255-198-36.user.vivozap.com.br [152.255.198.36]
 6 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
 7 * 17 ms 17 ms 152-255-160-240.user.vivozap.com.br [152.255.160.240]
 8 19 ms 18 ms 19 ms 213.140.39.8
 9 128 ms 128 ms 133 ms 94.142.98.179
10 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
11 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
12 139 ms 145 ms 138 ms THE-ENDURAN.earl.Atlanta1.Level3.net [65.59.223.50]
13 141 ms 152 ms 154 ms 50-6-131-2.unifiedlayer.com [50.6.131.2]
14 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
15 139 ms 138 ms 140 ms amperbrasil.com.br [162.241.2.213]
```

```
Rastreamento concluído.
```

- Quando um roteador não responde, o traceroute exibe asteriscos (*) para indicar a falta de resposta
- múltiplos hosts na mesma linha devido a roteadores que estão configurados para balanceamento de carga ou outra técnica.



My traceroute [v0.94]

2024-02-23T15:48:44-0300

spiderman (192.168.0.99) -> www.pudim.com.br

Keys: Help Display mode Restart statistics Order of fields quit

Host	Packets		Pings				
	Loss%	Snt	Last	Avg	Best	Wrst	StDev
1. 192.168.0.1	0.0%	17	0.7	0.7	0.6	0.8	0.1
2. menuvivo fibra	0.0%	17	1.6	1.7	1.4	2.8	0.4
3. 191.249.79.1.dynamic.adsl.gvt.net.br	0.0%	17	2.5	2.6	2.2	3.7	0.3
4. 201-1-224-24.dsl.telesp.net.br	0.0%	16	7.8	11.7	7.0	70.3	15.6
5. 152-255-198-40.user.vivozap.com.br	0.0%	16	11.5	14.5	11.2	56.1	11.1
6. 152-255-171-202.user.vivozap.com.br	86.7%	16	18.2	18.8	18.2	19.4	0.8
7. (waiting for reply)							
8. 213.140.39.14	0.0%	16	25.1	24.2	23.5	25.2	0.5
9. 5.53.7.148	0.0%	16	20.0	21.0	19.5	24.9	1.8
10. 84.16.6.247	0.0%	16	20.7	19.9	19.0	25.6	1.6
11. a23-32-67-25.deploy.static.akamaitechnologies.com	0.0%	16	20.6	19.8	19.2	20.6	0.4
12. a69-192-175-178.deploy.static.akamaitechnologies.com	0.0%	16	19.9	20.5	19.2	26.8	2.2
13. 191.252.31.141	0.0%	16	52.6	23.2	19.1	52.6	8.2
14. (waiting for reply)							
15. (waiting for reply)							
16. iv0044.prod-cr-edge01.ita.br.as27715.net	0.0%	16	23.1	20.0	19.1	23.1	1.0
17. 191.252.83.189	0.0%	16	19.8	20.7	18.7	27.3	2.3

Identificando perda no meio do caminho

Por qual motivo Traceroute é limitado a 30 saltos?

- **Eficiência de Processamento:** Traçar a rota de um pacote até seu destino requer que o traceroute envie pacotes ICMP com um valor de time-to-live (TTL) variável e aguarde por suas respostas. Permitir um número ilimitado de saltos pode resultar em um número extremamente grande de pacotes sendo enviados e recebidos, o que pode sobrecarregar a rede e o sistema local.
- **Tamanho do Cabeçalho IP:** Cada pacote ICMP gerado pelo traceroute contém um cabeçalho IP, e o campo TTL nesse cabeçalho é usado para determinar quantos saltos o pacote pode dar antes de ser descartado. Um valor de TTL maior pode resultar em um cabeçalho IP maior, o que pode afetar negativamente o desempenho e a eficiência da rede.
- **Limitações de Roteamento:** Em muitos casos, uma rota até um destino não requer mais de 30 saltos. Além disso, **se um pacote não atingir o destino após 30 saltos, é provável que haja um problema de roteamento ou um loop na rede que precisa ser investigado separadamente**.
- **Padrão de Implementação:** O limite de 30 saltos é amplamente adotado e é o padrão de implementação para a maioria das ferramentas de traceroute, o que permite consistência e interoperabilidade entre diferentes sistemas e dispositivos de rede.

EXERCÍCIO prático com traceroute

Sintaxe Windows:

tracert www.brasil.gov.br

Sintaxe Linux:

traceroute www.brasil.gov.br

mtr www.brasil.gov.br

- Considere como alvo:
 - www.libertas.edu.br
 - www.google.com
 - www.facebook.com
 - www.brasil.gov.br
 - www.japan.jp
 - www.univox.com.br

Identifique:

1. Identifique quantos saltos ou se o resultado não foi possível
2. Faça uma análise de latência, identificando possível problema ou gargalo de rede.
3. Tente identificar se algum dos nós é ponto de troca de tráfego
4. Identifique quantos hosts intermediários pertencentes à rede interna foram identificados na rota antes de sair para a “rede externa”.

Faça o PRINTSCREEN dos resultados e em casa ou outro local (rede diferente), faça o traceroute para comparação de resultados posterior.